

IL RICONOSCIMENTO DI LIMITI È DA SEMPRE LO STIMOLO
PER NUOVE IDEE

Turing $\Rightarrow$ Dare Significato al termine "CALCOLARE"

$\hookrightarrow$ Macchina Universale $\Rightarrow \text{int}(P, x)$
PROGRAMMA $\leftarrow$ $\rightarrow$ INPUT

Macchina di Turing
Lambda-Calcolo
funzioni Ricorsive } Calcolano gli Stessi Problemi

Turing ha dato una forma nell'Insieme dei Problemi
Calcolabili

Non Quanto o altre Questioni, Ma Solamente se è FATIBILE
da qui è Nata Poi la Teoria della Complessità (TUTTO IN
FORMA PARAMETRICA)

Problemi = funzioni e Problemi Risolti = Algoritmi



Ma i Calcolabili Sono una Quantità
Irrisoria, Veramente Piccoli

Calcolabile

$\rightarrow$ Non Esiste un procedimento che dall'Input mi porta
all'Output.

Processore è un Esempio di Automa a Stati finiti

Equivalenza di Turing

INFORMATICA

Incompletezza di Goedel

Limiti
dell'
Informativa

Anche fisici, Teorema di Shannon, entropie e grado di informazione ma anche la Velocità della Luce.

INIZIO:

PROBLEMA DELL'INFORMATICA.

Calcolabile = $\exists$ Algoritmo

PROBLEMI/FUNZIONI: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $\mathbb{N}$ è il più Generale possibile

f.z. è un Insieme di Coppie $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$f(3)=9$, $f(4)=16$ posso Scriverlo come $(3,9), (4,16)$

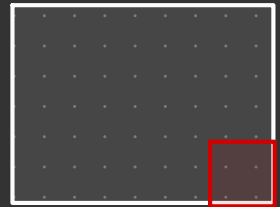
Quindi $f \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, ad Esempio $f(x)=x^2 \leadsto \{(x,y) \mid y=x^2\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$

Insieme delle funzioni = l'insieme dei Sottoinsiemi di $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$|f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})|$ Parti
Cardinalità ricordando che $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$
quindi Esiste una f.z. Biettiva
tra 2 Numeri Mettere in

allora stessa cosa per i Sottoinsiemi $\rightarrow |\mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$
Quindi Insieme Numerabile Ordine

Quindi Abbiamo Tante funzioni Tante quante $|\mathbb{N}|$



→ FINITO

QUANTI SONO CALCOLABILI:

Σ è Alfabeto, insieme di Simboli per scrivere programmi

Programma/Algoritmo $\Rightarrow$ Sequenza di Simboli su Σ

Considerando $\Sigma = \{0, 1\}$ se non ho vincoli di lunghezza posso costruire ∞ stringhe finite con questo Alfabeto

$\Sigma^* \Rightarrow$ Insieme di Sequenze di lunghezza finita con simboli di Σ

Sono ∞ sequenze, ma possono però Essere messe in ordine e quindi ad ogni Stringa posso assegnare un numero N ovvero la posizione in ordine

$$|\Sigma^*| = |\mathbb{N}| \Rightarrow |\text{Programmi}| = |\mathbb{N}| \Rightarrow |\text{Problemi Calcolabili}| = |\mathbb{N}|$$

TEOREMA DI CANTOR: $\forall S$ insieme $|S| < |P(S)|$

$$S = \{-1\} \quad 2 \text{ sottoinsiemi} \Rightarrow \{\emptyset, \{-1\}\} = P(S) \text{ e } |P(S)| = 2$$

$$S = \{0, 1\} \quad 4 \text{ Sottoinsiemi, } |P(S)| = 4 \quad \text{È ESPONENZIALE}$$

$$|P(S)| = 2^{|S|}$$

Ipotizzo Per Assurdo che Siano Uguali, $|S| = |P(S)|$ quindi:
 $\exists$ una f.z. $f: S \rightarrow P(S)$. [fz biettiva]

$$\text{Prendiamo } A = \{x \in S \mid \underbrace{x \notin f(x)}_{\substack{\uparrow \\ S}}\}$$

$$A \in P(S) \Rightarrow \exists a \in S \text{ t.c. } f(a) = A$$

Ma se $a \in A$ allora $a \notin f(a) = A$ e così Raggiungo il mio Assurdo
e Se $a \notin A$ allora $a \in f(a) = A$

Quindi Non può Esistere f biettiva tra S e $P(S)$

$$|\text{Programmi}| = |\text{Probl. Calcolabili}| = |\mathbb{N}| < |P(\mathbb{N})| = |f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}|$$

↓
Numerabilità, quanto gap c'è? Potrebbe Essere anche Solo 1

INSIEME NUMERABILE $\Rightarrow$ Se posso Riordinare i Suoi Elementi
 $\Rightarrow X: |X| = |\mathbb{N}|$ (catena di Elementi)

Programmi (Problemi Calcolabili) $\Rightarrow$ Sono Numerabili

Ci Sono Vari Ordini di ∞ .

$|\mathbb{R}|$ è NON NUMERABILE $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \text{ è Continuo} \\ \mathbb{N} \text{ è discreto} \end{array} \right\}$

IPOTESI DEL CONTINUO: $|P(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$

A non Numerabile se $|\mathbb{N}| < |A| = |P(\mathbb{N})|$
quindi $\mathbb{R}$ non è Numerabile

$\hookrightarrow$ I programmi Sono in quantità Numerabile
mentre i Problemi ($f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$) non sono numerabili

Quindi Riusciamo a Risolvere Solamente un Insieme
infinitesimale dei Problemi Esprimibili dalla Matematica.

LIMITE DI CIÒ CHE UN ALGORITMO PUÒ FARE

METODO DI DIMOSTRAZIONE DELL' INDUZIONE $\Rightarrow$ Dev Terminare SEMPRE

MATEMATICA $\Rightarrow$ SUI $\mathbb{N}$

STRUTTURALE $\Rightarrow$ Si Applica ai Sistemi definiti Tramite induzione e deriva dall' Induzione Matematica

RELAZIONE DI ORDINE $\Rightarrow \leq A \times A$ (è Transitive & AntiSimmetrica)
ad Esempio $2 < 3$
 $\downarrow$
 $\circ 3 > 2$ oppure $2 > 3$
uno dei 2, non Entrambi

Relazione Ben fondata: Non Esistono catene disendenti ∞
devo Avere un fondo, Raggiunto il Tale mi Fermo.

Ad Esempio $\mathbb{N}$ è Ben fondato e posso Avere Induzione,
perchè l'induzione inizia dal caso Base

RELAZIONE RIFLESSIVA non è MAI BEN FONDATA

PRINCIPIO DI INDUZIONE $\Rightarrow A$ insieme con Ordinamento $<$ ben fondato
Il proprietà definita Sugli Elementi di A

$$\forall a. \pi(a) \text{ sse } \forall a \in A. [\forall b < a. \pi(b)] \Rightarrow \pi(a)$$

a Soddisfa
 π

Se ipotizzando che $\forall$ elementi $< a$ (IPOTESI INDUTTIVA)
dimostro $\pi(a)$, ovvero la proprietà su a

Solitamente Scomposta:

$$\forall a \in A. \pi(a) \text{ sse}$$

Per $N \neq \emptyset$



BASE $\Rightarrow$ Insieme dei Minimali Sull' Ordinamento $\Rightarrow \forall a \in \text{Base}$
dimostro $\pi(a)$

PASSO INDUTTIVO $\Rightarrow \forall b \in a$ dove $b \in \text{BASE}$ $\pi(b) \Rightarrow \pi(a)$
allora ho dimostrato che Vale In Ogni Caso

ESEMPIO:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Sommatoria Parte da 1, che è il minimo

CASO BASE $\Rightarrow \sum_{i=1}^1 i = 1 = \frac{1 \cdot (2)}{2} = 1$

PASSO INDUTTIVO:

dimostro Che Vale Sul Successivo

IPOTESI INDUTTIVA



$$n \in \mathbb{N}, \forall m \leq n. \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \Rightarrow \sum_{i=1}^{n+1} i = \left(\sum_{i=1}^n i \right) + (n+1)$$

Ho Supposto che
Valga fino ad n

ED ALLORA

$$= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n^2 + n + 2n + 2}{2} = \frac{n^2 + 3n + 2}{2}$$

$$= \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$(n+1) = n$ della formula
Originale

$$= \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$$